TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP 1

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

Đề tài:

L4 – PHÂN CÔNG KỸ THUẬT VIÊN VÀ LỊCH HẸN

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Case study Smart CRM – Mekong Mobile · Track SE

GitHub: https://github.com/Thaiduc2374802010117/smartcrm-2374802010117-technician-assignment

SVTH: Nguyễn Thái Đức

MSSV: 2374802010117

Lớp: 261_71ITGR40203_05

TP. Hồ Chí Minh, 09/10/2026

MỤC LỤC

MỤC 1. BẢN SRS RÚT GỌN 3

1.1. Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ 3

1.2. Các bên liên quan và vai trò người dùng 4

1.3. Yêu cầu chức năng (FR1 – FR7) và 7 User Story có MoSCoW 4

1.4. Yêu cầu phi chức năng – mỗi yêu cầu có ngưỡng số 5

1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ 5

1.6. Bảng truy vết (FR ↔ US ↔ Use Case ↔ MoSCoW) 6

MỤC 2. USE CASE 7

2.1. Use Case Diagram 7

2.2. Đặc tả use case chính – UC2 – Phân công kỹ thuật viên cho phiếu 7

MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 8

3.1. Sơ đồ kiến trúc 8

3.2. Ba câu lập luận lựa chọn kiến trúc 9

MỤC 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU (TRACK SE: ERD + SQL DDL) 10

4.1. ERD 10

4.2. SQL DDL skeleton 10

MỤC 5. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH 12

PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI 13

Cấu trúc theo đúng mẫu "Cấu trúc file PDF nộp" của slide Buổi 6. Link GitHub repo: https://github.com/Thaiduc2374802010117/smartcrm-2374802010117-technician-assignment

MỤC 1. BẢN SRS RÚT GỌN

1.1. Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ

Bối cảnh. Mekong Mobile có 6 trung tâm bảo hành, 38 kỹ thuật viên, khoảng 260 phiếu bảo hành mỗi tháng. Quản lý trung tâm hiện phân công **theo trí nhớ**, nên khối lượng lệch nhau: có người 40 phiếu/tháng, người chỉ 12 (V3). Không ai biết phiếu đang ở bước nào và khoảng 15% phiếu quá hạn cam kết mà không được cảnh báo (V2).

Phạm vi (một câu). Quản lý trung tâm phân công phiếu bảo hành đang ở trạng thái Mới cho kỹ thuật viên phù hợp theo tay nghề, trung tâm và khối lượng công việc, đặt lịch hẹn giao – nhận máy không trùng lịch, rồi theo dõi phiếu cho đến khi chuyển sang Hoàn tất.

Điều CHỦ Ý KHÔNG làm (WON'T): W1 tiếp nhận phiếu, phân loại nhóm sự cố, sinh hạn cam kết (thuộc L2; dùng dữ liệu mẫu `tickets_history.csv`) · W2 kho linh kiện (L5) · W3 khảo sát hài lòng (L8) · W4 kỹ thuật viên cập nhật tiến độ sửa chữa Đang xử lý → Hoàn tất (thuộc quy trình sửa chữa; L4 chỉ đọc trạng thái) · W5 khách tự đặt lịch hẹn trực tuyến · W6 gửi SMS/Zalo nhắc lịch · W7 phân công tự động không cần người duyệt · W8 đăng nhập và phân quyền đầy đủ (giả lập người dùng bằng mã nhân viên) · W9 màn hình xem lịch sử phiếu riêng (lịch sử vẫn được GHI ở FR3, FR4; màn hình xem để giai đoạn sau) · W10 quản lý hủy lịch hẹn thủ công (hệ thống chỉ tự hủy lịch hẹn khi đổi kỹ thuật viên – QT-L4-05).

Bảng thuật ngữ (trích Bảng 3.1 case study; mỗi khái niệm chỉ dùng MỘT tên trong SRS, sơ đồ, ERD, wireframe):

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên kỹ thuật
Phiếu bảo hành	Yêu cầu bảo hành đã ghi nhận, có mã phiếu duy nhất và vòng đời trạng thái	`ticket`
Trạng thái phiếu	MOI → DA_PHAN_CONG → DANG_XU_LY → CHO_LINH_KIEN → HOAN_TAT → DA_DONG; MOI/DA_PHAN_CONG → DA_HUY	`ticket.status`
Phiếu đang mở	Phiếu ở trạng thái DA_PHAN_CONG, DANG_XU_LY hoặc CHO_LINH_KIEN	—
Hạn cam kết	Thời điểm chậm nhất phải hoàn tất phiếu, sinh theo QT-04	`ticket.due_date`
Phiếu sắp quá hạn / quá hạn	Phiếu chưa HOAN_TAT, còn dưới 24 giờ tới hạn cam kết / đã vượt hạn cam kết	—
Nhóm sự cố	MAN_HINH, PIN, SAC, PHAN_MEM, NUOC_VAO, KHAC	`issue_category`
Mức ưu tiên	CAO, TRUNG_BINH, THAP	`ticket.priority`
Kỹ thuật viên	Nhân viên sửa chữa, thuộc một trung tâm	`technician`
Tay nghề	Mức thành thạo 1–5 của kỹ thuật viên với một nhóm sự cố	`technician_skill.proficiency`
Bậc	Cấp bậc chung của kỹ thuật viên: SO_CAP, TRUNG_CAP, CAO_CAP	`technician.level`
Khối lượng công việc	Số phiếu đang mở mà một kỹ thuật viên đang giữ	—

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên kỹ thuật
Lịch hẹn	Khung giờ đã hẹn giữa khách và kỹ thuật viên để giao máy (GIAO_MAY) hoặc trả máy (TRA_MAY)	`appointment`
Lịch sử phiếu	Mỗi lần chuyển trạng thái hoặc đổi kỹ thuật viên, kèm thời điểm và người thực hiện	`ticket_status_log`

1.2. Các bên liên quan và vai trò người dùng

Actor	Được làm	KHÔNG được làm
Quản lý trung tâm	Xem phiếu chờ phân công; xem gợi ý; phân công và đổi kỹ thuật viên; đặt lịch hẹn; xem khối lượng công việc – chỉ trong trung tâm mình	Xem hoặc phân công phiếu của trung tâm khác (QT-14); xóa phiếu, xóa lịch hẹn (QT-13)
Kỹ thuật viên	Xem danh sách phiếu đang mở được giao cho chính mình	Tự nhận phiếu; chuyển phiếu cho người khác; xem phiếu của người khác

Khách hàng là người hưởng lợi, không thao tác trực tiếp: quản lý đặt lịch hẹn thay khách.

1.3. Yêu cầu chức năng (FR1 – FR7) và 7 User Story có MoSCoW

Mã	Yêu cầu chức năng (kiểm chứng được)
FR1	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu trạng thái MOI của trung tâm người dùng, sắp theo hạn cam kết tăng dần, lọc được theo nhóm sự cố và mức ưu tiên, tối đa 20 phiếu/trang.
FR2	Với một phiếu, hệ thống gợi ý tối đa 3 kỹ thuật viên đang làm việc, cùng trung tâm, tay nghề ≥ 3 ở nhóm sự cố của phiếu; sắp theo khối lượng công việc tăng dần, bằng nhau thì tay nghề giảm dần.
FR3	Hệ thống cho phép phân công phiếu MOI cho đúng một kỹ thuật viên trong danh sách gợi ý; phiếu chuyển sang DA_PHAN_CONG và một dòng lịch sử phiếu được ghi kèm thời điểm, người thực hiện.
FR4	Hệ thống cho phép đổi kỹ thuật viên của phiếu đang mở với lý do bắt buộc 10–255 ký tự; lịch sử phiếu ghi kỹ thuật viên cũ, mới, lý do, thời điểm, người đổi.
FR5	Hệ thống cho phép tạo lịch hẹn GIAO_MAY hoặc TRA_MAY cho phiếu đã có kỹ thuật viên và từ chối lịch hẹn giao nhau với lịch hẹn DA_HEN khác của cùng kỹ thuật viên.
FR6	Hệ thống hiển thị cho kỹ thuật viên các phiếu đang mở được giao cho họ, sắp theo hạn cam kết, đánh dấu phiếu sắp quá hạn và quá hạn.
FR7	Hệ thống hiển thị bảng khối lượng công việc của trung tâm: mỗi kỹ thuật viên có số phiếu đang mở, số phiếu sắp quá hạn, số phiếu quá hạn tại thời điểm xem.

Mã	User Story	MoSCoW
US1	Là **quản lý trung tâm**, tôi muốn xem danh sách phiếu chưa phân công sắp theo hạn cam kết để phân công phiếu gấp trước.	MUST
US2	Là **quản lý trung tâm**, tôi muốn xem gợi ý kỹ thuật viên phù hợp với nhóm sự cố của phiếu để không giao sai người phải chuyển qua chuyển lại.	MUST
US3	Là **quản lý trung tâm**, tôi muốn phân công một phiếu cho một kỹ thuật viên để biết chắc ai đang giữ phiếu từ lúc nào.	MUST
US4	Là **quản lý trung tâm**, tôi muốn đổi kỹ thuật viên của phiếu kèm lý do để việc chuyển giao có vết,	SHOULD

Mã	User Story	MoSCoW
	không mất trách nhiệm.	
US5	Là **quản lý trung tâm**, tôi muốn đặt lịch hẹn giao – nhận máy không trùng với lịch hẹn khác của kỹ thuật viên để không phải gọi hẹn lại khách.	SHOULD
US6	Là **kỹ thuật viên**, tôi muốn xem danh sách phiếu được giao cho tôi sắp theo hạn cam kết để ưu tiên xử lý phiếu sắp quá hạn trước.	SHOULD
US7	Là **quản lý trung tâm**, tôi muốn xem số phiếu đang giữ và số phiếu quá hạn của từng kỹ thuật viên để chia việc đều và không phải đếm tay cuối tháng.	SHOULD

MoSCoW: 3 MUST (US1, US2, US3) tạo thành luồng tối thiểu *thấy phiếu → được gợi ý → phân công*; 4 SHOULD có cách làm tạm. Tiêu chí chấp nhận Given–When–Then (10 tiêu chí, 6 ngoại lệ) và bảng tự kiểm INVEST: `docs/srs.md`, `docs/phan-tich-yeu-cau.md`.

1.4. Yêu cầu phi chức năng – mỗi yêu cầu có ngưỡng số

Mã	Loại	Yêu cầu và ngưỡng đo được	Cách kiểm chứng
NFR1	Hiệu năng	Danh sách phiếu (FR1, FR6) trả về dưới **2 giây** khi có **10.000 phiếu**, máy 8 GB RAM	Nạp 10.000 phiếu mô phỏng (seed 42), đo trung bình 20 lần gọi
NFR2	Hiệu năng	Gợi ý kỹ thuật viên (FR2) trả về dưới **1 giây** với 38 kỹ thuật viên và 10.000 phiếu	Như NFR1
NFR3	Tin cậy	Phân công và ghi lịch sử phiếu cùng thành công hoặc cùng không xảy ra; với **2 yêu cầu phân công đồng thời** cho một phiếu, **đúng 1** thành công	Gửi 2 request song song; phiếu có đúng 1 KTV và 1 dòng lịch sử
NFR4	Bảo mật	**100%** chức năng kiểm tra vai trò và trung tâm trước khi trả dữ liệu (QT-14)	Gọi từng chức năng bằng vai trò/trung tâm không được phép → bị từ chối
NFR5	Khả dụng	Quản lý phân công một phiếu từ danh sách đến xác nhận trong ≤ **3 lần bấm** và **dưới 30 giây**	Đếm thao tác trên wireframe; bấm giờ 5 lần thử

1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc	Nguồn
QT-04	Hạn cam kết sinh theo mức ưu tiên (CAO 24h, TRUNG_BINH 72h, THAP 120h, thứ Hai–thứ Bảy). L4 **chỉ đọc**.	Bảng 9.1
QT-06	Chỉ chuyển trạng thái theo vòng đời Hình 6.2, không quay lại; mọi lần chuyển ghi vào lịch sử phiếu.	Bảng 9.1
QT-07	Mỗi phiếu tối đa một kỹ thuật viên; đổi kỹ thuật viên phải ghi lý do.	Bảng 9.1
QT-08	Chỉ phân công cho kỹ thuật viên cùng trung tâm, tay nghề ≥ 3 ở nhóm sự cố của phiếu.	Bảng 9.1
QT-13	Không xóa vật lý phiếu và lịch hẹn; chỉ đánh dấu, giữ lịch sử.	Bảng 9.1
QT-14	Nhân viên chỉ xem dữ liệu trung tâm mình.	Bảng 9.1
QT-L4-01	Chỉ phân công phiếu MOI; chỉ đổi kỹ thuật viên khi phiếu đang mở.	Phân tích từ QT-06, QT-07
QT-L4-02	Hai lịch hẹn DA_HEN của cùng kỹ thuật viên không giao nhau về thời gian.	Phát biểu anh Dũng (Mục 4)
QT-L4-03	Lịch hẹn dài 15–120 phút, trong 08:00–18:00, thứ Hai–thứ Bảy, bắt đầu sau hiện tại. *Giờ làm việc là giả định, chờ giảng viên xác nhận.*	Phân tích từ QT-04
QT-L4-04	Lịch hẹn chỉ tạo cho phiếu đã có kỹ thuật viên và gắn với kỹ thuật viên	Định nghĩa “Lịch hẹn”

Mã	Quy tắc	Nguồn
	đang giữ phiếu.	
QT-L4-05	Khi đổi kỹ thuật viên, lịch hẹn DA_HEN chưa diễn ra của phiếu bị hủy và phải đặt lại.	Hệ quả QT-L4-04

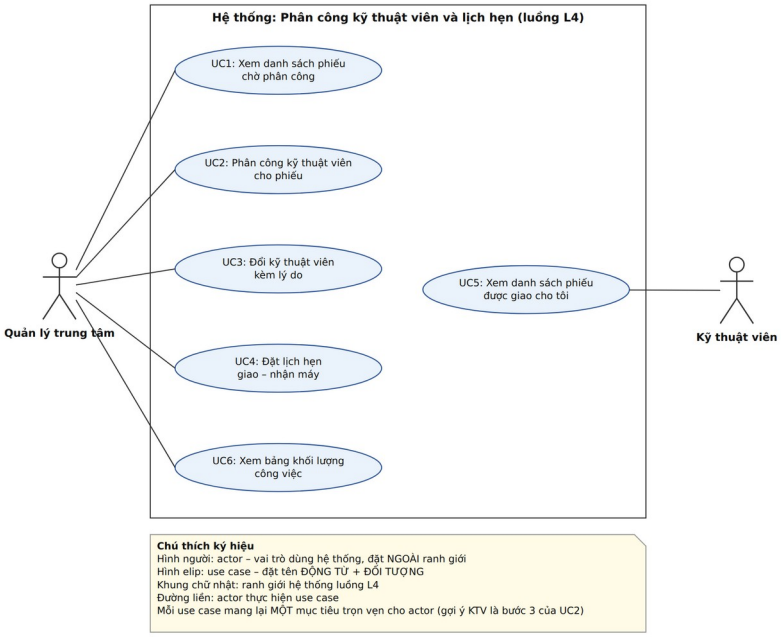
1.6. Bảng truy vết (FR ↔ US ↔ Use Case ↔ MoSCoW)

Mã FR	Yêu cầu (tóm tắt)	User Story	Use Case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình
FR1	Danh sách phiếu MOI theo hạn cam kết	US1	UC1	MUST	ticket, issue_category	M1 Danh sách phiếu
FR2	Gợi ý tối đa 3 kỹ thuật viên theo QT-08	US2	UC2	MUST	technician, technician_skill, ticket	M2 Phân công
FR3	Phân công phiếu MOI, ghi lịch sử phiếu	US3	UC2	MUST	ticket, ticket_status_log	M2 Phân công
FR4	Đổi kỹ thuật viên kèm lý do	US4	UC3	SHOULD	ticket, ticket_status_log	M2 (ô lý do đổi)
FR5	Tạo lịch hẹn, chặn trùng lịch	US5	UC4	SHOULD	appointment	M3 Đặt lịch hẹn
FR6	Danh sách phiếu của kỹ thuật viên	US6	UC5	SHOULD	ticket	M1 (cùng bố cục bảng)
FR7	Bảng khối lượng công việc	US7	UC6	SHOULD	ticket, technician	M1 (cùng bố cục bảng)
—	Xem lịch sử phiếu riêng (W9), hủy lịch hẹn thủ công (W10), gửi SMS (W6)	—	—	WON’T	—	ngoài phạm vi

Đọc theo hàng: mỗi FR mức MUST/SHOULD đủ User Story, use case, bảng dữ liệu và màn hình; chỉ hàng WON’T được trống. **Đọc theo cột “Bảng dữ liệu”:** cả 6 bảng của ERD (`ticket`, `issue_category`, `technician`, `technician_skill`, `ticket_status_log`, `appointment`) đều xuất hiện ít nhất một lần, không có bảng cô lập. Mã test case dự kiến TC01–TC14 ứng với các tiêu chí chấp nhận ở mục 3, viết chi tiết ở BT3. Hai test ưu tiên cho BT2 theo góp ý của giảng viên: **TC07** gửi 2 yêu cầu phân công cùng lúc cho một phiếu, kiểm tra đúng 1 thành công và đúng 1 dòng lịch sử (NFR3); **TC10** đặt lịch 09:15–09:45 khi đã có lịch 09:00–09:30, kiểm tra ràng buộc EXCLUDE từ chối (AC1 của US5).

MỤC 2. USE CASE

2.1. Use Case Diagram



Use Case Diagram

File gốc `docs/usecase.drawio` · 2 actor (Quản lý trung tâm, Kỹ thuật viên) · 6 use case mạnh: làm xong thì actor đạt một mục tiêu trọn vẹn; "xem gợi ý kỹ thuật viên" là bước 3 của UC2.

2.2. Đặc tả use case chính – UC2 – Phân công kỹ thuật viên cho phiếu

Actor chính	**Quản lý trung tâm**
Mục tiêu	Giao một phiếu MOI cho đúng một kỹ thuật viên phù hợp để phiếu được xử lý trước hạn cam kết
Điều kiện trước	Người dùng có vai trò quản lý; phiếu thuộc trung tâm của họ, trạng thái MOI, đã có nhóm sự cố
Điều kiện sau	Phiếu ở DA_PHAN_CONG, có đúng 1 kỹ thuật viên; có 1 dòng lịch sử phiếu mới
Liên quan	US2, US3 · FR2, FR3 · QT-06, QT-07, QT-08 · MUST

Luồng chính

1. Quản lý chọn "Phân công" ở một phiếu trong danh sách phiếu chờ phân công (UC1).
2. Hệ thống hiển thị mã phiếu, nhóm sự cố, mức ưu tiên, hạn cam kết, mô tả lỗi.
3. Hệ thống hiển thị tối đa 3 kỹ thuật viên gợi ý kèm tay nghề và khối lượng công việc (FR2 – US2; đây là một bước của use case này, không tách thành use case riêng vì xem gợi ý xong quản lý chưa đạt mục tiêu).
4. Quản lý chọn một kỹ thuật viên và bấm "Phân công".
5. Hệ thống kiểm tra lại: phiếu vẫn MOI, kỹ thuật viên vẫn thỏa QT-08.
6. Hệ thống gán kỹ thuật viên, chuyển phiếu sang DA_PHAN_CONG và ghi lịch sử phiếu trong cùng một giao dịch.

7. Hệ thống báo thành công và gợi ý đặt lịch hẹn (UC4).

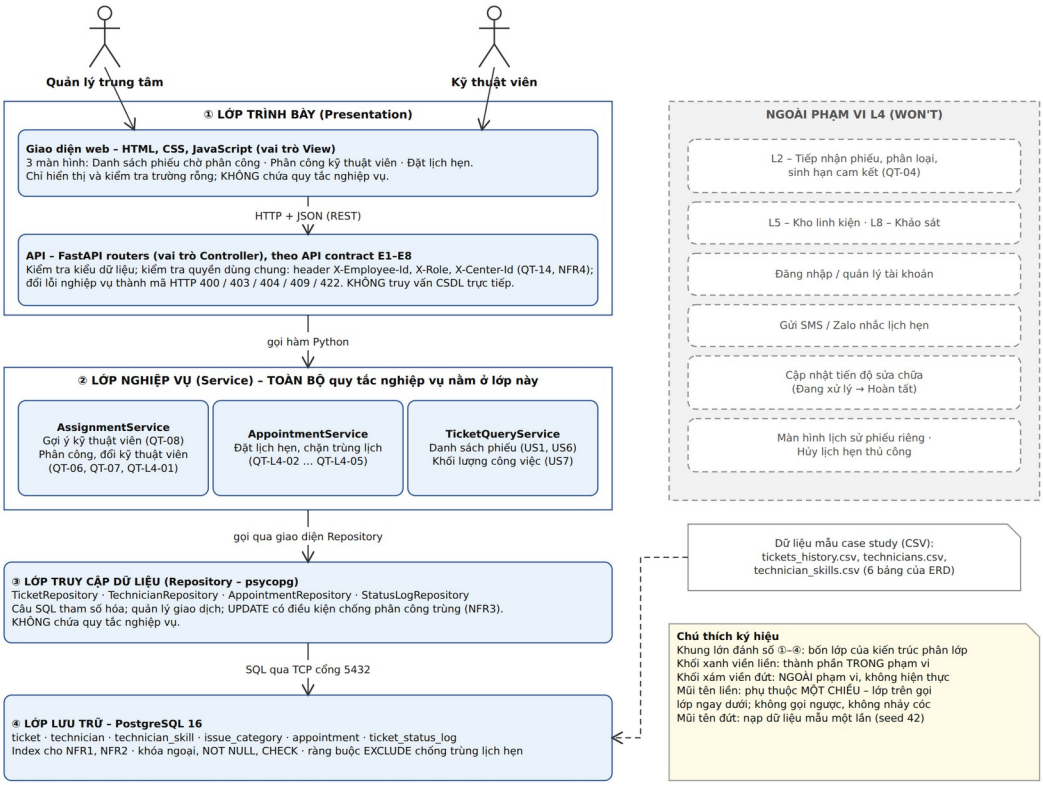
Luồng ngoại lệ

- **3a.** Không có kỹ thuật viên nào thỏa điều kiện → hiển thị "Không có kỹ thuật viên đủ tay nghề tại trung tâm"; phiếu giữ MOI; quản lý xử lý ngoài hệ thống. Kết thúc.
- **5a.** Phiếu vừa được người khác phân công → từ chối, hiển thị kỹ thuật viên đã được gán, không ghi đè. Quay lại bước 1.
- **5b.** Kỹ thuật viên không còn thỏa QT-08 (vừa nghỉ việc, bị chỉnh tay nghề) → từ chối, tải lại gợi ý. Quay lại bước 3.
- **6a.** Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu khi lưu → hủy toàn bộ giao dịch, phiếu vẫn MOI, cho phép thử lại, không sinh lịch sử trùng.

Đặc tả UC4 Đặt lịch hẹn (3 luồng ngoại lệ) trong `docs/srs.md`.

MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1. Sơ đồ kiến trúc



Sơ đồ kiến trúc phân lớp

File gốc: `docs/architecture.drawio`. Kiến trúc chọn: **kiến trúc phân lớp (Layered) 4 lớp** làm khung tổng thể, **MVC** bên trong lớp trình bày (giao diện web là View, FastAPI routers là Controller), **Repository** cho lớp truy cập dữ liệu. Ứng dụng chạy một tiến trình trên máy cá nhân.

Lớp	Thành phần	Trách nhiệm	KHÔNG được làm	Trao đổi
① Trình bày	Giao diện web (View) · FastAPI routers (Controller)	Hiển thị 3 màn hình; nhận request theo API contract E1–E8; kiểm tra kiểu dữ liệu; kiểm tra quyền dùng chung (vai trò + trung tâm, đọc từ header giả lập); đổi lỗi nghiệp vụ thành mã HTTP	Chứa quy tắc nghiệp vụ; truy vấn CSDL trực tiếp	Giao diện → API: HTTP + JSON (REST). API → Service: gọi hàm Python
② Nghiệp vụ	AssignmentService · AppointmentService · TicketQueryService	Chứa **toàn bộ** quy tắc: QT-06, QT-07, QT-08, QT-L4-01 … QT-L4-05	Biết dữ liệu lưu bằng công nghệ gì; biết về HTTP	Gọi qua giao diện Repository
③ Truy cập dữ liệu	TicketRepository · TechnicianRepository · AppointmentRepository · StatusLogRepository	Câu SQL tham số hóa; mở/đóng giao dịch; UPDATE có điều kiện	Chứa quy tắc nghiệp vụ; gọi ngược lên Service	SQL qua TCP cổng 5432
④ Lưu trữ	PostgreSQL 16	Lưu 6 bảng; bảo đảm toàn vẹn bằng khóa ngoại, NOT NULL, CHECK, EXCLUDE; index	—	Chỉ nhận kết nối từ lớp ③

Phụ thuộc một chiều: lớp trên chỉ gọi lớp ngay dưới, lớp dưới không bao giờ gọi lớp trên, không nhảy cóc. **Ngoài phạm vi** (khối xám): L2 tiếp nhận, L5 kho linh kiện, L8 khảo sát, đăng nhập, SMS/Zalo, cập nhật tiến độ sửa chữa – nối với mục WON'T của SRS.

3.2. Ba câu lập luận lựa chọn kiến trúc

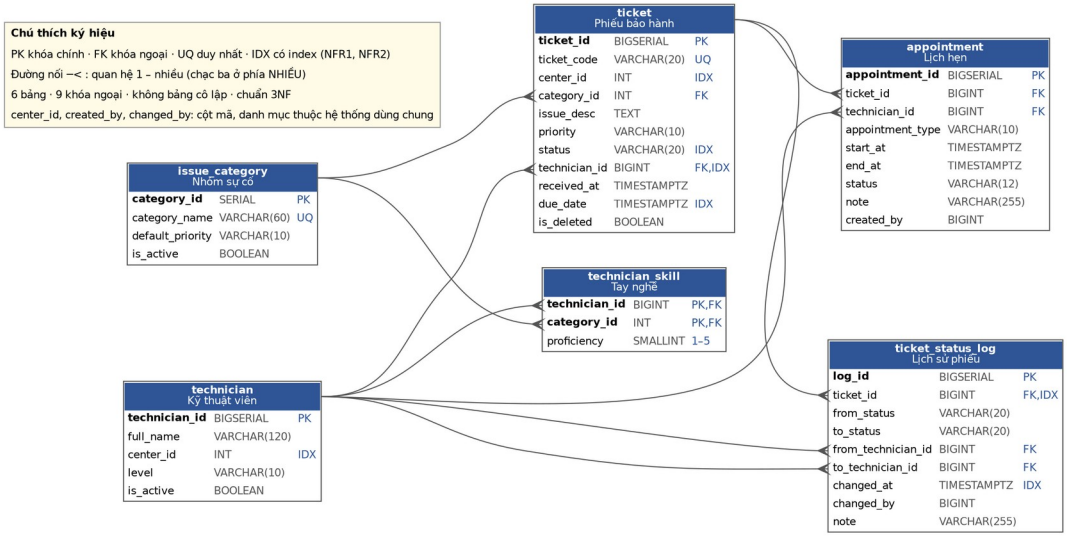
Khuôn *"Vì NFRx yêu cầu… tôi chọn… đánh đổi là…"* – 4 câu, mỗi câu đủ mã NFR, ngưỡng, quyết định, đánh đổi:

1. Vì **NFR3** yêu cầu phân công và ghi lịch sử phiếu cùng thành công hoặc cùng không xảy ra, và khi có 2 yêu cầu đồng thời thì **đúng 1** thành công, tôi chọn **một cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL duy nhất, giao dịch do lớp Truy cập dữ liệu quản lý, và câu `UPDATE ... WHERE status = 'MOI'` có điều kiện**, đánh đổi là mọi chức năng dùng chung một CSDL nên không tách triển khai riêng được, và tôi phải tự viết SQL thay vì dùng ORM cho nhanh.
2. Vì **NFR4** yêu cầu **100%** chức năng kiểm tra vai trò và trung tâm, tôi chọn **đặt việc kiểm tra quyền ở một thành phần dùng chung của lớp trình bày (API), chạy trước mọi endpoint**, đọc vai trò và trung tâm từ thông tin người dùng giả lập (header `X-Employee-Id`, `X-Role`, `X-Center-Id`) thay vì để từng hàm tự kiểm tra, đánh đổi là prototype chưa có đăng nhập thật (W8) nên thông tin người dùng có thể bị giả mạo; khi có đăng nhập chỉ cần thay nguồn đọc tại đúng một chỗ.
3. Vì **NFR1** và **NFR2** yêu cầu danh sách phiếu **dưới 2 giây** và gợi ý **dưới 1 giây** với **10.000 phiếu**, tôi chọn **để CSDL lọc, đếm, sắp xếp và phân trang bằng truy vấn có index `(center_id, status, due_date)` và `(technician_id, status)`**, thay vì tải toàn bộ phiếu lên lớp Nghiệp vụ rồi xử lý bằng Python, đánh đổi là một phần quy tắc gợi ý QT-08 nằm trong câu SQL nên khó kiểm thử đơn vị hơn, và mỗi index làm thao tác ghi chậm thêm một chút – chấp nhận được vì đọc nhiều hơn ghi.

4. Vì **NFR1** yêu cầu **dưới 2 giây trên máy 8 GB RAM** và dự án chỉ có một người làm trong 6 buổi, tôi chọn **kiến trúc phân lớp chạy một tiến trình** thay vì tách microservices, đánh đổi là khi các luồng khác (L2, L5) nhập vào sẽ dùng chung một mã nguồn và không mở rộng từng phần độc lập được.

MỤC 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU (TRACK SE: ERD + SQL DDL)

4.1. ERD



ERD luồng L4

Kiểm chứng track SE: 6 bảng (đúng khoảng 4–6) ✔️ · mỗi bảng có khóa chính ✔️ · **9 khóa ngoại** ✔️ · không bảng cô lập ✔️ · có SQL DDL skeleton ✔️ · có index gắn NFR1, NFR2 ✔️. `center_id` (ở `technician`, `ticket`), `created_by`, `changed_by` là **cột mã**, không có khóa ngoại: danh mục trung tâm và nhân viên quản lý thuộc hệ thống dùng chung của Mekong Mobile, nằm ngoài phạm vi L4 (theo nhận xét BT1, em bỏ hai bảng phụ trợ `service_center`, `employee` để giữ đúng 4–6 bảng). Bảng truy vết bảng → FR, soi năm lỗi ERD và kiểm tra 3NF: `docs/thiet-ke.md`.

4.2. SQL DDL skeleton

```sql
-- ============================================================
-- SQL DDL skeleton – Luồng L4: Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn
-- Sinh viên: Nguyễn Thái Đức – 2374802010117 – Track SE · PostgreSQL 16
-- 6 bảng: issue_category, technician, technician_skill, ticket,
--         appointment, ticket_status_log
-- center_id, changed_by, created_by là cột mã (không FK): danh mục trung tâm
-- và nhân viên quản lý thuộc hệ thống dùng chung, ngoài phạm vi L4.
-- ============================================================
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;   -- cho ràng buộc EXCLUDE

CREATE TABLE issue_category (
    category_id       SERIAL PRIMARY KEY,
    category_name     VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,   -- MAN_HINH, PIN, SAC, PHAN_MEM, NUOC_VAO, KHAC
    default_priority  VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (default_priority IN ('CAO','TRUNG_BINH','THAP')),
    is_active         BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);
```

```sql
CREATE TABLE technician (
    technician_id  BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    full_name      VARCHAR(120) NOT NULL,
    center_id      INT NOT NULL,                    -- mã trung tâm làm việc (QT-08, QT-14)
    level          VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (level IN ('SO_CAP','TRUNG_CAP','CAO_CAP')),
    is_active      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

CREATE TABLE technician_skill (
    technician_id  BIGINT   NOT NULL REFERENCES technician(technician_id),
    category_id    INT      NOT NULL REFERENCES issue_category(category_id),
    proficiency    SMALLINT NOT NULL CHECK (proficiency BETWEEN 1 AND 5),
    PRIMARY KEY (technician_id, category_id)
);

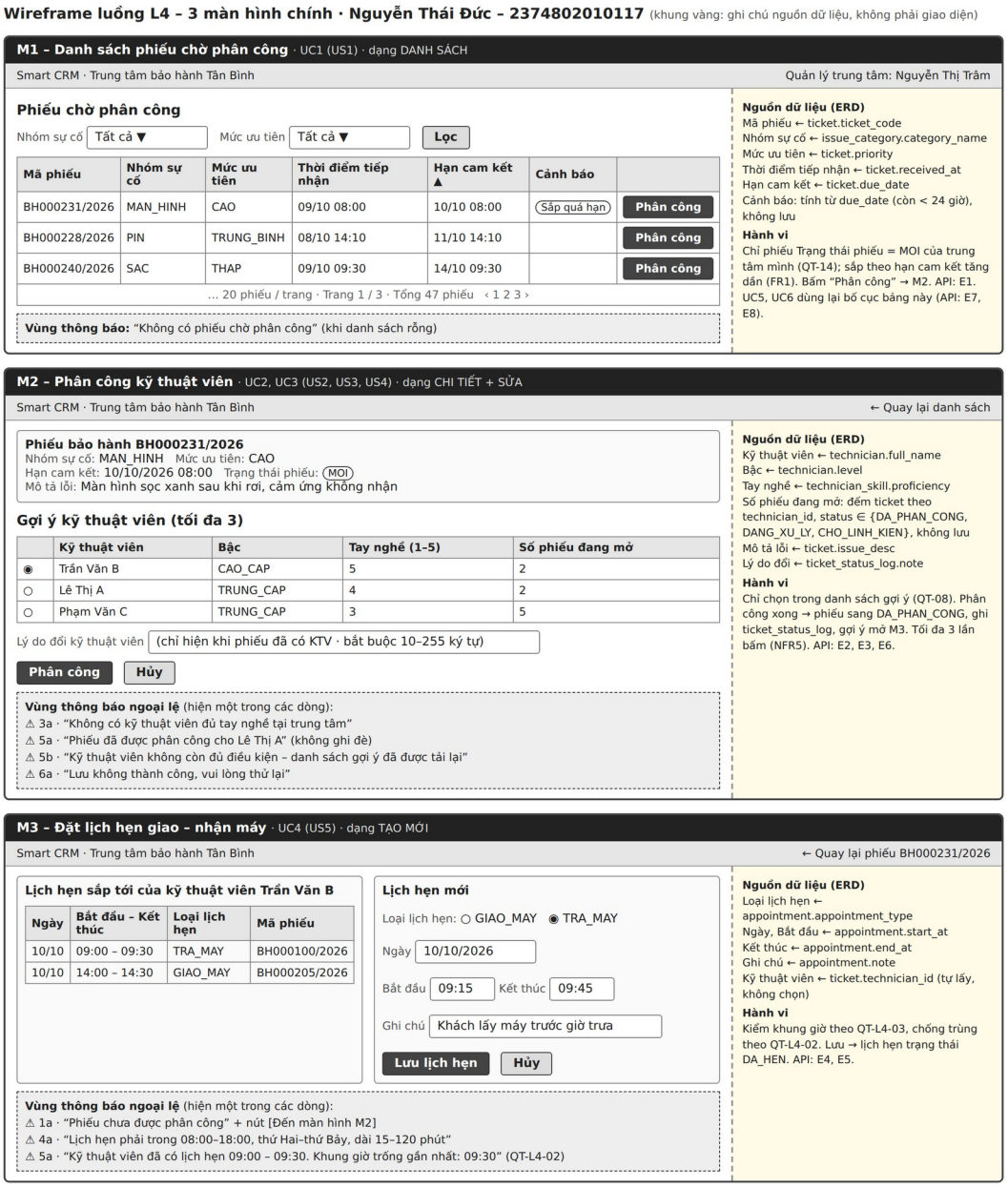
CREATE TABLE ticket (
    ticket_id      BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    ticket_code    VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,      -- BH000123/2026
    center_id      INT    NOT NULL,                  -- trung tâm tiếp nhận
    category_id    INT    REFERENCES issue_category(category_id),
    issue_desc     TEXT   NOT NULL,
    priority       VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (priority IN ('CAO','TRUNG_BINH','THAP')),
    status         VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status IN ('MOI','DA_PHAN_CONG','DANG_XU_LY',
                                'CHO_LINH_KIEN','HOAN_TAT','DA_DONG','DA_HUY')),
    technician_id  BIGINT REFERENCES technician(technician_id),   -- tối đa 1 KTV (QT-07)
    received_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    due_date       TIMESTAMPTZ NOT NULL,             -- sinh ở L2 theo QT-04, L4 chỉ đọc
    is_deleted     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,   -- soft delete (QT-13)
    CONSTRAINT ck_ticket_assigned CHECK (status IN ('MOI','DA_HUY') OR technician_id IS NOT NULL)
);

CREATE TABLE appointment (
    appointment_id    BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    ticket_id         BIGINT NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id),
    technician_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES technician(technician_id),
    appointment_type  VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (appointment_type IN ('GIAO_MAY','TRA_MAY')),
    start_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    end_at            TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    status            VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'DA_HEN' CHECK (status IN ('DA_HEN','DA_HUY','HOAN_THANH')),
    note              VARCHAR(255),
    created_by        BIGINT NOT NULL,                -- mã nhân viên quản lý
    created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT ck_appt_duration CHECK (end_at > start_at
        AND end_at - start_at BETWEEN INTERVAL '15 minutes' AND INTERVAL '120 minutes'),  -- QT-L4-03
    CONSTRAINT ex_appt_no_overlap EXCLUDE USING gist (                                    -- QT-L4-02
        technician_id WITH =, tstzrange(start_at, end_at, '[)') WITH &&) WHERE (status = 'DA_HEN')
);

CREATE TABLE ticket_status_log (
    log_id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    ticket_id           BIGINT NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id),
    from_status         VARCHAR(20),                  -- NULL ở lần ghi đầu tiên
    to_status           VARCHAR(20) NOT NULL,
    from_technician_id  BIGINT REFERENCES technician(technician_id),   -- ghi đổi KTV (QT-07)
    to_technician_id    BIGINT REFERENCES technician(technician_id),
    changed_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    changed_by          BIGINT NOT NULL,              -- mã nhân viên thực hiện
    note                VARCHAR(255),
    CONSTRAINT ck_log_reassign_reason CHECK (from_status IS DISTINCT FROM to_status
        OR (to_technician_id IS NOT NULL AND char_length(note) >= 10))
);

-- Index phục vụ NFR1, NFR2
CREATE INDEX idx_ticket_center_status_due ON ticket (center_id, status, due_date) WHERE is_deleted = false;  -- NFR1
CREATE INDEX idx_ticket_technician_status ON ticket (technician_id, status);                                  -- NFR1, NFR2
CREATE INDEX idx_technician_center        ON technician (center_id) WHERE is_active;                         -- NFR2
CREATE INDEX idx_skill_category           ON technician_skill (category_id, proficiency);                    -- NFR2
CREATE INDEX idx_log_ticket_time          ON ticket_status_log (ticket_id, changed_at);                      -- NFR3
```

MỤC 5. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH



Wireframe 3 màn hình

Đối chiếu từng trường trên màn hình với mô hình dữ liệu

Màn hình	Dạng	Use case	Trường hiển thị → cột trong ERD
M1 Danh sách phiếu chờ phân công	Danh sách	UC1 (UC5, UC6 dùng lại bố cục)	Mã phiếu `ticket.ticket_code` · Nhóm sự cố `issue_category.category_name` · Mức ưu tiên `ticket.priority` · Thời điểm tiếp nhận `ticket.received_at` · Hạn cam kết

Màn hình	Dạng	Use case	Trường hiển thị → cột trong ERD
			`ticket.due_date` · Cảnh báo (tính từ `due_date`, không lưu)
M2 Phân công kỹ thuật viên	Chi tiết + sửa	UC2, UC3	Trạng thái phiếu `ticket.status` · Mô tả lỗi `ticket.issue_desc` · Kỹ thuật viên `technician.full_name` · Bậc `technician.level` · Tay nghề `technician_skill.proficiency` · Số phiếu đang mở (đếm `ticket`) · Lý do đổi `ticket_status_log.note`
M3 Đặt lịch hẹn giao – nhận máy	Tạo mới	UC4	Loại lịch hẹn `appointment.appointment_type` · Bắt đầu `appointment.start_at` · Kết thúc `appointment.end_at` · Ghi chú `appointment.note` · Kỹ thuật viên lấy từ `ticket.technician_id`

Kiểm hai chiều: mọi trường trên màn hình có cột tương ứng; ngược lại mọi cột NOT NULL được nhập trên màn hình hoặc do hệ thống tự sinh (`ticket_status_log.changed_at`, `changed_by`, `appointment.status`, `created_by`). Cả 6 bảng chính đều xuất hiện ở ít nhất một màn hình.

Mỗi luồng ngoại lệ có chỗ hiển thị trên wireframe

Ngoại lệ đã đặc tả	Thông báo trên wireframe	Màn hình
UC2 – 3a Không có kỹ thuật viên đủ điều kiện	“Không có kỹ thuật viên đủ tay nghề tại trung tâm”	M2
UC2 – 5a Phiếu vừa được người khác phân công	“Phiếu đã được phân công cho …”	M2
UC2 – 5b Kỹ thuật viên không còn thỏa QT-08	“Kỹ thuật viên không còn đủ điều kiện – danh sách gợi ý đã được tải lại”	M2
UC2 – 6a Lỗi lưu dữ liệu	“Lưu không thành công, vui lòng thử lại”	M2
UC4 – 1a Phiếu chưa có kỹ thuật viên	“Phiếu chưa được phân công” + nút đến M2	M3
UC4 – 4a Khung giờ không hợp lệ	“Lịch hẹn phải trong 08:00–18:00, thứ Hai–thứ Bảy, dài 15–120 phút”	M3
UC4 – 5a Trùng lịch kỹ thuật viên	“Kỹ thuật viên đã có lịch hẹn … Khung giờ trống gần nhất …”	M3

PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	Phần áp dụng	Cách dùng (tóm tắt yêu cầu đã gửi)	Em đã chỉnh sửa / kiểm chứng gì
Claude (trợ lý AI dạng chat)	Buổi 2: phiếu phạm vi, README, cấu trúc repo, `src/backend/main.py`	“Đọc file buổi 2 và làm các yêu cầu cho luồng L4”; “chỉ tôi thiết lập Git repo theo yêu cầu đề”	Tự chọn stack Python 3.12 + FastAPI, HTML/CSS/JS; tự cấu hình Git bằng email trường, tạo repo, tự phát hiện lỗi tên repo thừa dấu “-”; tự cài Python, PostgreSQL; sửa lỗi sai mật khẩu

Công cụ	Phần áp dụng	Cách dùng (tóm tắt yêu cầu đã gửi)	Em đã chỉnh sửa / kiểm chứng gì
			và lỗi chưa tạo database theo thông báo lỗi; chạy `/` và `/db-check` thành công
Claude	Mục 1 – SRS, 7 User Story, tiêu chí Given–When–Then	"Đọc 2 file buổi 3 và làm đầy đủ yêu cầu"; "làm theo đúng yêu cầu buổi 4"; "đọc kĩ yêu cầu buổi 6"	Chọn làm theo checklist Buổi 4 (8 story, 3 MUST), rồi rút về 7 story khi nộp BT1 theo yêu cầu 5–7; đối chiếu vấn đề V2, V3 và quy tắc QT-04, QT-06, QT-07, QT-08 với case study; đối chiếu thứ tự US1–US7 với phiếu phạm vi đã nộp
Claude	Mục 2 – Use Case Diagram, đặc tả UC2, UC4	"Use case phải là use case mạnh" (theo nhắc nhở của thầy trên lớp)	Đưa yêu cầu "use case mạnh" của thầy vào; đồng ý bỏ use case yếu "Xem gợi ý kỹ thuật viên" sau khi áp phép thử "làm xong actor có đạt mục tiêu không"; mở `usecase.drawio` bằng draw.io để kiểm tra file gốc
Claude	Mục 3 – Kiến trúc; Mục 4 – ERD, SQL DDL	"Đọc file buổi 5 và làm 4 việc thầy giao"	Đối chiếu sơ đồ với mẫu kiến trúc 4 lớp của slide Buổi 5; kiểm 4 câu lập luận theo khuôn "Vì NFR… tôi chọn… đánh đổi là…"; soát 5 lỗi ERD và 3NF (sửa phụ thuộc bắc cầu `technician.center_id`)
Claude	Mục 5 – Wireframe; rà soát nhất quán	"Đọc kĩ file buổi 6 làm cho tôi"	Chạy 6 phép kiểm nhất quán và 11 mục kiểm chứng; kiểm từng trường wireframe có cột trong ERD; kiểm 7 luồng ngoại lệ có chỗ hiển thị thông báo
Claude	Sửa bài theo nhận xét BT1 (ERD 6 bảng, rút gọn PDF)	"Thầy chấm BT1 và nhận xét cần cải thiện, chỉnh lại cho đầy đủ các ý"	Đọc nhận xét của giảng viên; đồng ý phương án gộp `employee` vào `technician` theo gợi ý của thầy; kiểm lại 6 bảng, 9 khóa ngoại trong ERD và DDL; đổi đúng tên file nộp

Phần em tự làm:

- Chọn luồng L4 và Track SE; tự thực hiện toàn bộ thao tác trên máy: tạo repo GitHub, cài đặt môi trường, chạy backend, commit theo Conventional Commits và merge `dev` vào `main` sau mỗi lần cập nhật.
- Đọc lại, đối chiếu tài liệu với case study Mekong Mobile và các slide Buổi 2 – 6; quyết định các điểm thay đổi phạm vi (số User Story, bỏ use case yếu).

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.

Họ tên: Nguyễn Thái Đức · MSSV: 2374802010117 · Ngày: 09/10/2026